

Behandlungsstrategien bei multiresistenten Erregern Fokus auf Blutstrominfektionen





Potentielle Interessenskonflikte

Research grants	MSD, Heel, Roche, Tillotts, Pfizer
Consulting fees/	GILEAD, Tillotts, Pfizer, Bioaster, GSK, Ecraid, EUMEDICA, Bactolife, PAION
Payment or honoraria for lectures, presentations, speakers bureaus, manuscript writing or educational events	Akademie für Infektionsmedizin, Astra Zeneca, bioMerieux, Biotest, DGI, European Society of Neurogastroenterology, Falk Foundation, FomF GmbH, GILEAD, GSK, Helios Kliniken, Hessisches Landessozialgericht, Infektio Forum, Janssen Cilag GmbH, Klinikum Kassel, Klinikverbund St. Antonius & St. Josef GmbH, Landesärztekammer Hessen, LMU Kliniken, MSD, Pfizer, Streamed up, St. Vincent Hospital, Tillotts, Vivantes

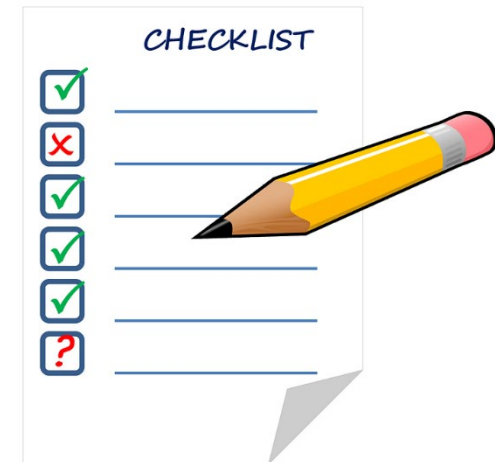


TED Fragen





- Übersicht **Gram-negativer multiresistenter Erreger** und Resistenzmechanismen
- Therapie der **MRSA** Bakteriämie
- Therapie der **VRE** Bakteriämie
- Zusammenfassung und Diskussion





Fall 1

- Patient, männlich, 70 Jahre
- **Vorerkrankungen:**
 - Chondrosarkom BWK 9/10 mit pulmonaler Metastase, ED Januar 2024
 - En-bloc Resektion, 4 Zyklen Doxorubicin Monotherapie
 - Papilläres Schilddrüsenkarzinom ED 2000
 - Colitis ulcerosa
- **Aktueller Aufnahmegrund:**
 - Rekurrenzierende Pneumonien
 - 3. Aufnahme mit Fieber und Dyspnoe
 - Fieber begann wenige Tage nach Absetzen von Piperacillin+Tazobactam



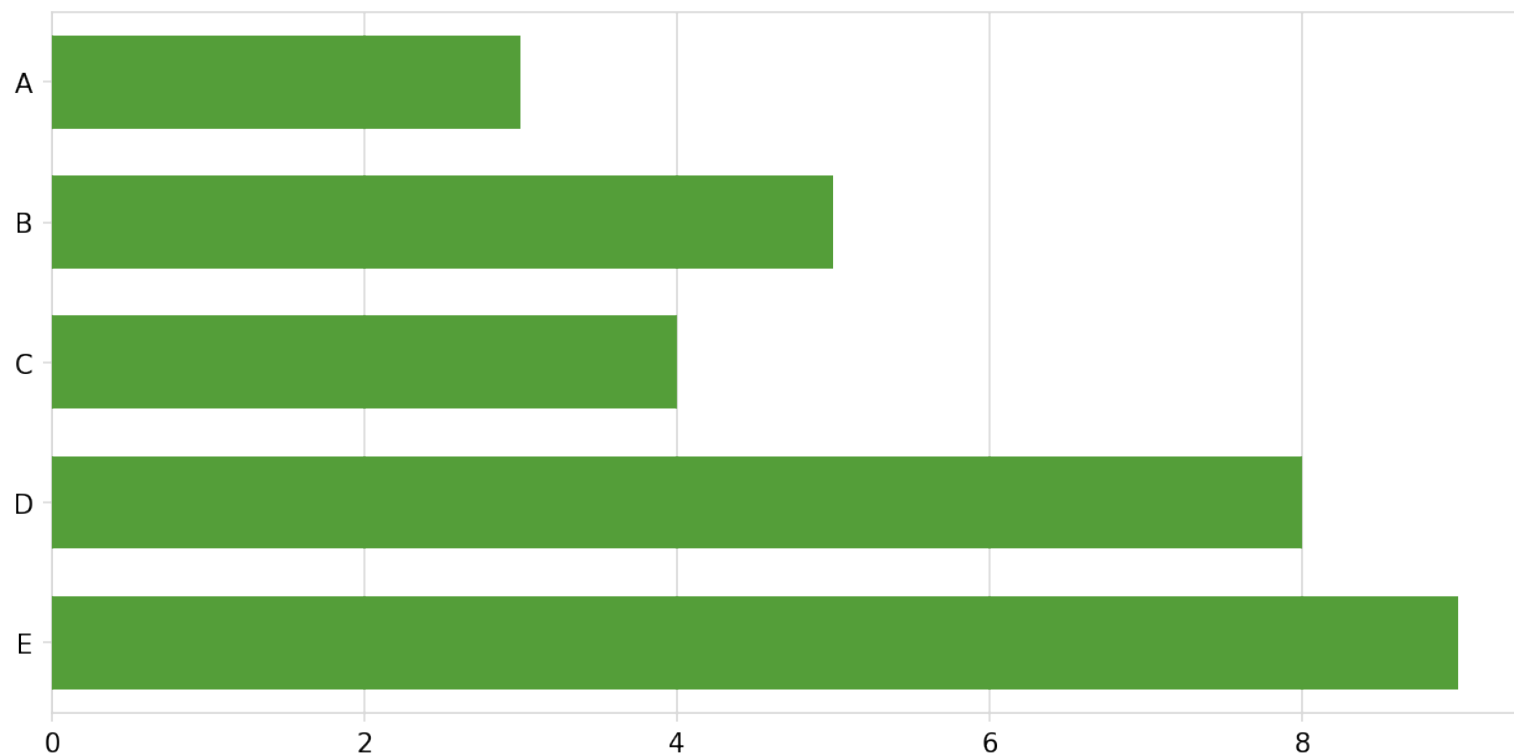
- **Empfehlung:**
 - Bronchoskopie
- **Weiterer Verlauf:**
 - Nachweis von *Klebsiella pneumoniae* (ESBL) im BAL Sekret
 - Ko-resistenz gegenüber Fluorchinolonen und Aminoglykosiden
 - Palliative Situation → kurze Behandlung (7d) mit Meropenem 3x1 g iv
 - 3 Tage nach Entlassung, Wiederaufnahme mit Fieber und Dyspnoe
 - BK positiv für *Klebsiella pneumoniae* (ESBL)

Was nun?



Welche Therapie schlagen Sie vor?

- A) Keine weitere Therapie in palliativer Situation
- B) Meropenem als ambulante parenterale Therapie
- C) Ertapenem als ambulante parenterale Therapie
- D) Testung auf Cefepim und Piperacillin/Tazobactam
- E) Ceftazidim-Avibactam als stationäre Therapie



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
29 participants / Poll closed



MRGN Klassifikation der KRINKO

	Chinolone	3. Generation Cephalosporine	Breitspektrum- penicilline	Carbapeneme
1 Klasse	R	S	S	S
2 Klassen	R	R	S	S
3 Klassen (3MRGN*)	R	R	R	S
4 Klassen (4MRGN*)	R	R	R	R

* 3MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 3 der 4 Antibiotikagruppen)

* 4MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 4 der 4 Antibiotikagruppen)



Klinische relevante Gram-negative multiresistente Erreger

Klasse: Gamma-Proteobakterien

Enterobacteriaceae:

E. coli

K. pneumoniae

Enterobacter spp.

Citrobacter spp.

Salmonella spp.

Shigella spp.

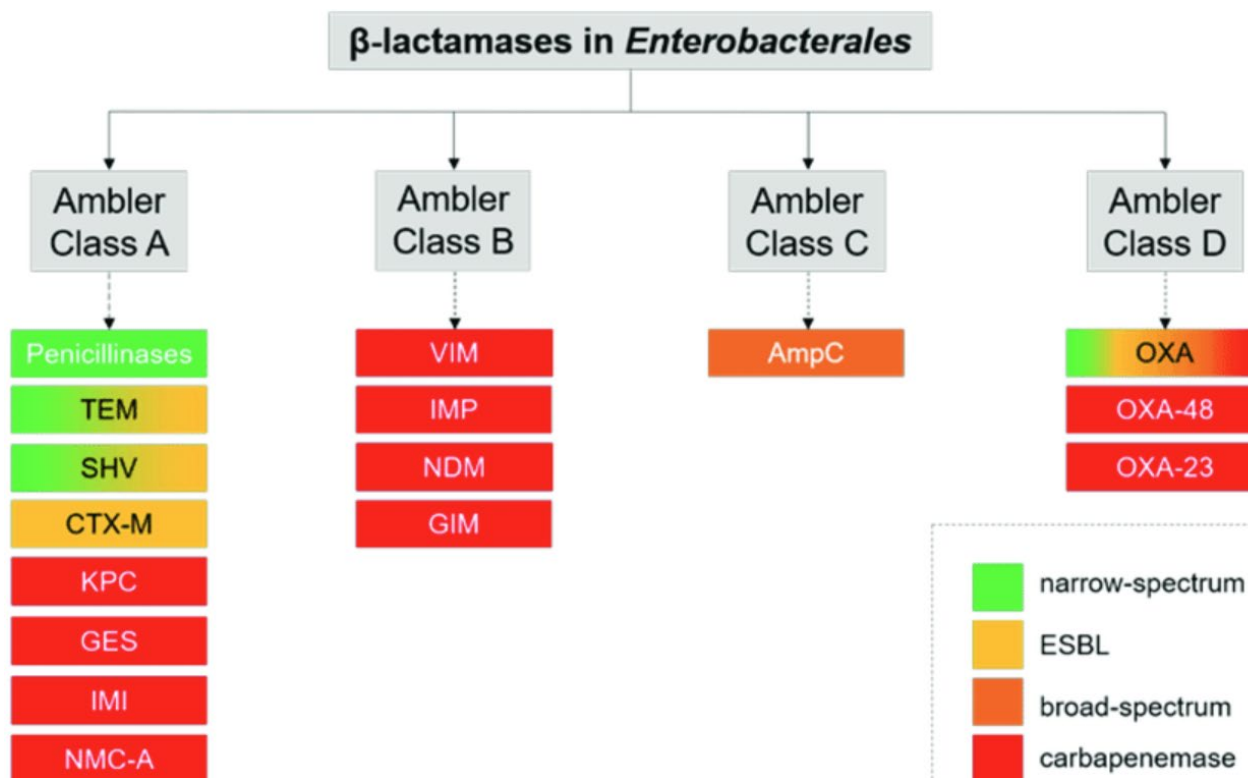
Gram-negative Non-fermenter:

P. aeruginosa

A. baumannii

S. maltophilia

β -Laktamasen vermittelt



Nicht β -Laktamasen vermittelt

- z.B. Porinmodifikation in Kombination mit einer AmpC β -Laktamase oder einer ESBL $\rightarrow$ Carbapenemresistenz



Extended Spektrum β -Laktamase tragende Enterobakterien (ESBL)

ENDBEFUND

KULTUR:

Nachweis von

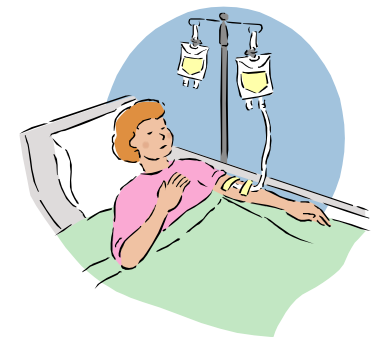
1) Escherichia coli

ANTIBIOGRAMM:	1		Handelsname (z.B.)
Ampicillin	R		Binotal
Ampicillin+Sulbactam	R		Unacid
Piperacillin	I		Pipril
Piperacillin+Tazobactam	S		Tazobac
Cefazolin	R		Elzogram
Cefuroxim	R		Zinacef
Cefotaxim	R	alt. Ceftriaxon	Claforan
Ceftazidim	R		Fortum
Cefepim	S		Maxipime
Imipenem	S		Zienam
Meropenem	S		Meronem
Gentamicin	R		Refobacin
Tobramycin	S		Gernebcin
Ciprofloxacin	S		Ciprobay
Levofloxacin	S		Tavanic
Co-Trimoxazol	S		Cotrimoxazol
Tetracyclin	I		Doxycyclin



BSI mit ESBL-Enterobakterien

- **1. Wahl:** Carbapeneme (Meropenem, Imipenem-Cilastatin, Ertapenem)
- **Ertapenem** nicht bei kritisch Kranken nutzen (höhere Clearance)
- **Piperacillin-Tazobactam und Cefepim** können in Einzelfällen wirksam sein, aber werden bei BSI nicht empfohlen





Fall 2

- 35-jährige Patientin
- Vorstellung in der Notaufnahme mit seit 4 Tagen hohem persistierendem Fieber, diffusen abdominellen Schmerzen und Appetitlosigkeit
- Unterbringung in Pakistan im ländlichen Raum
- Vitalparameter: RR 100/50 mmHg, Puls 104/min., SpO2 98%
- Rückkehr aus Pakistan vor 2 Tagen
- Abnahme von Labor + Blutkulturen
- Aufnahme auf die Notaufnahmestation

Und nun?



Welche Antibiotikatherapie würden Sie geben?

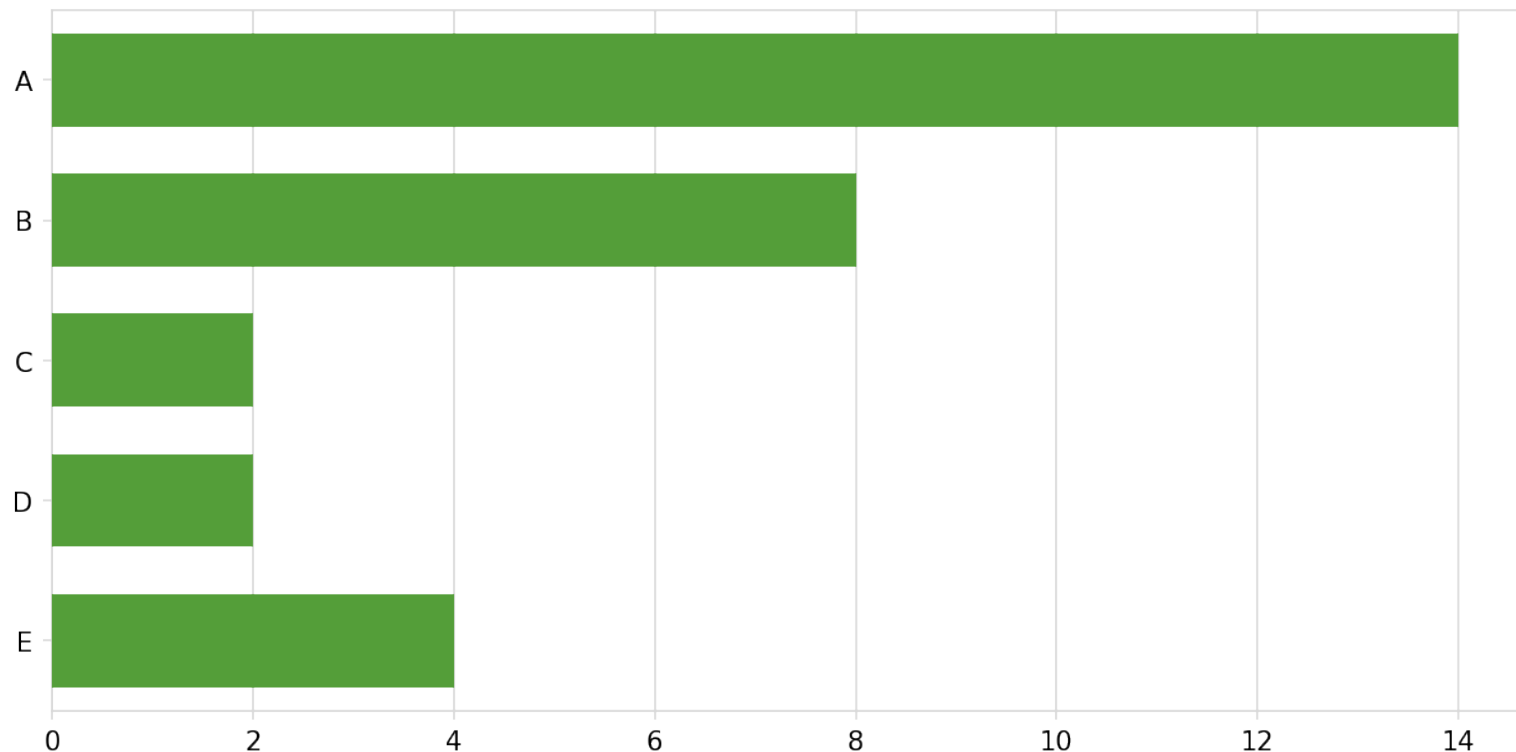
A) Zunächst keine AB-Therapie

B) Ceftriaxon oder Cefotaxim

C) Fluorchinolon

D) Azithromycin

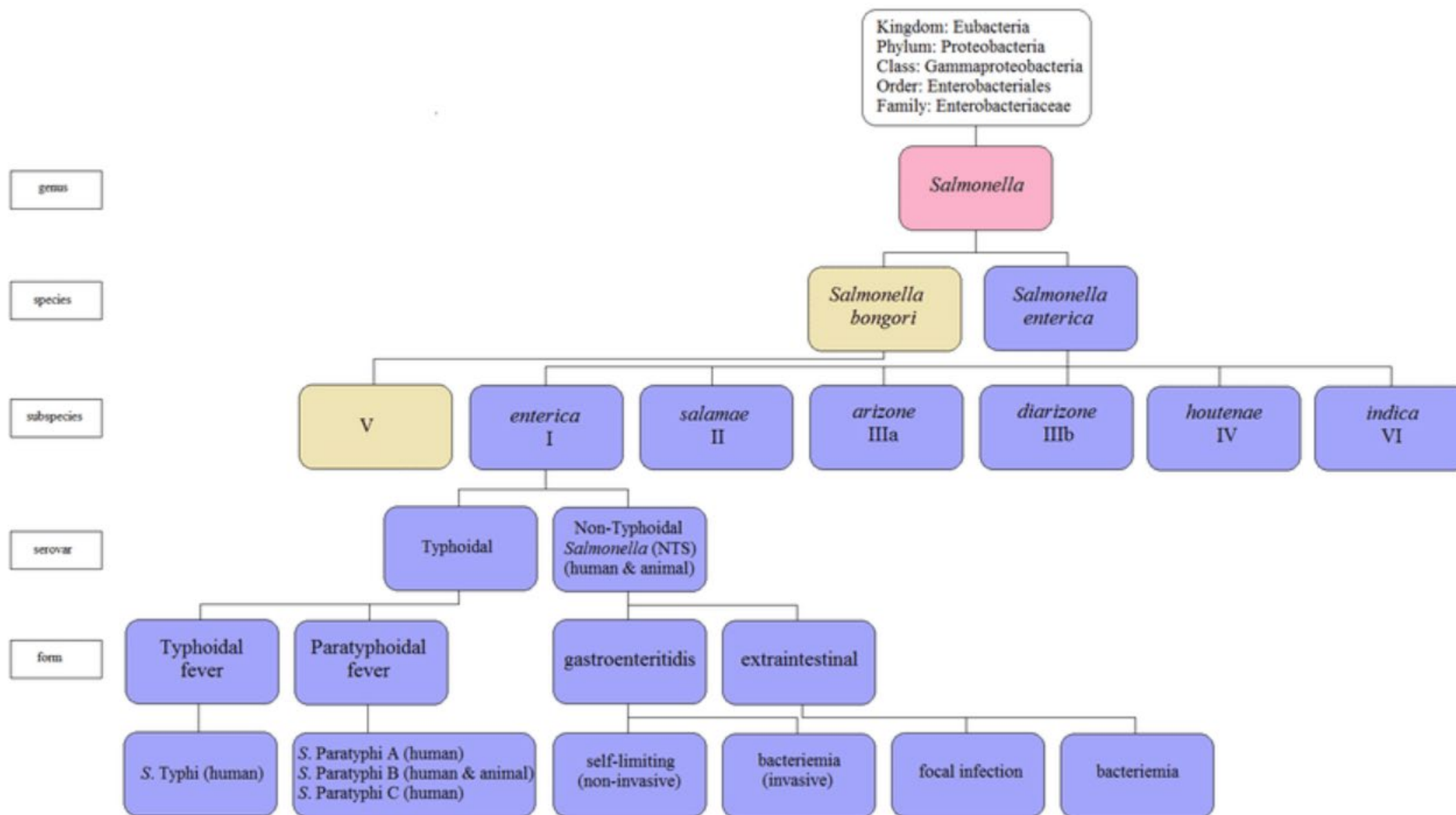
E) Carbapenem



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
30 participants / Poll closed



Salmonella enterica enterica Serovar Typhi

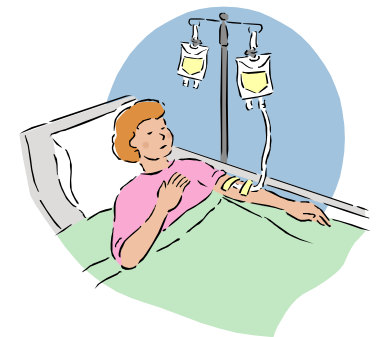




Salmonella enterica enterica Serovar Typhi

Empirische Therapie außerhalb von Pakistan/Irak

- Komplizierte Infektion
 - Fluorchinolone intravenös über 7-10 Tage (wenn nicht Südostasien)
 - Ceftriaxon, alt. Cefotaxim über 10-14 Tage intravenös
- Unkomplizierte Infektion
 - Fluorchinolone über 7-10 Tage (wenn nicht Südostasien)
 - Azithromycin über 5-7 Tage



Salmonella enterica enterica Serovar Typhi

Haplotype H58:

- Cephalosporin und Fluorchinolon-resistenter Subtyp
- + *bla*CTX-M-15 Gen
- + *qnr* S Gen

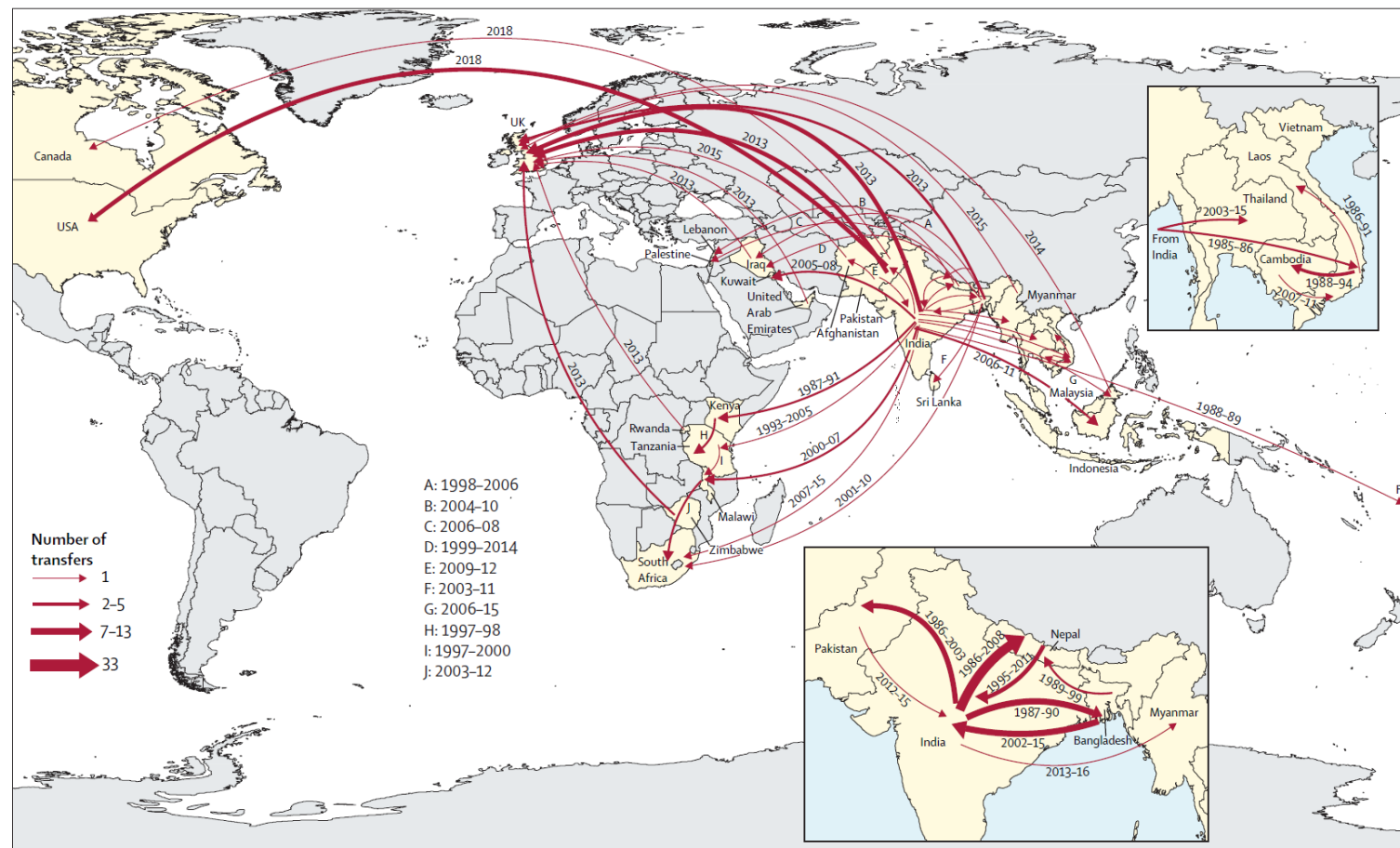


Figure 4: Geographical transfers within lineage 4.3.1 (H58) inferred from ancestral state reconstruction of the timed phylogenetic tree. The size of each arrow is scaled to the estimated number of transfers between the countries. Dates indicate the estimated first transfer between each pair of countries.



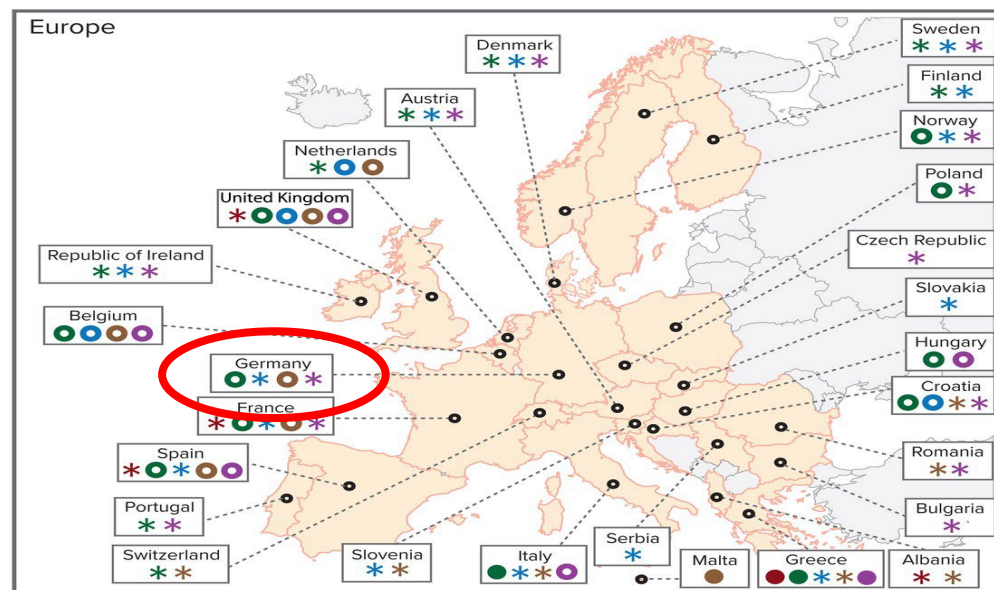
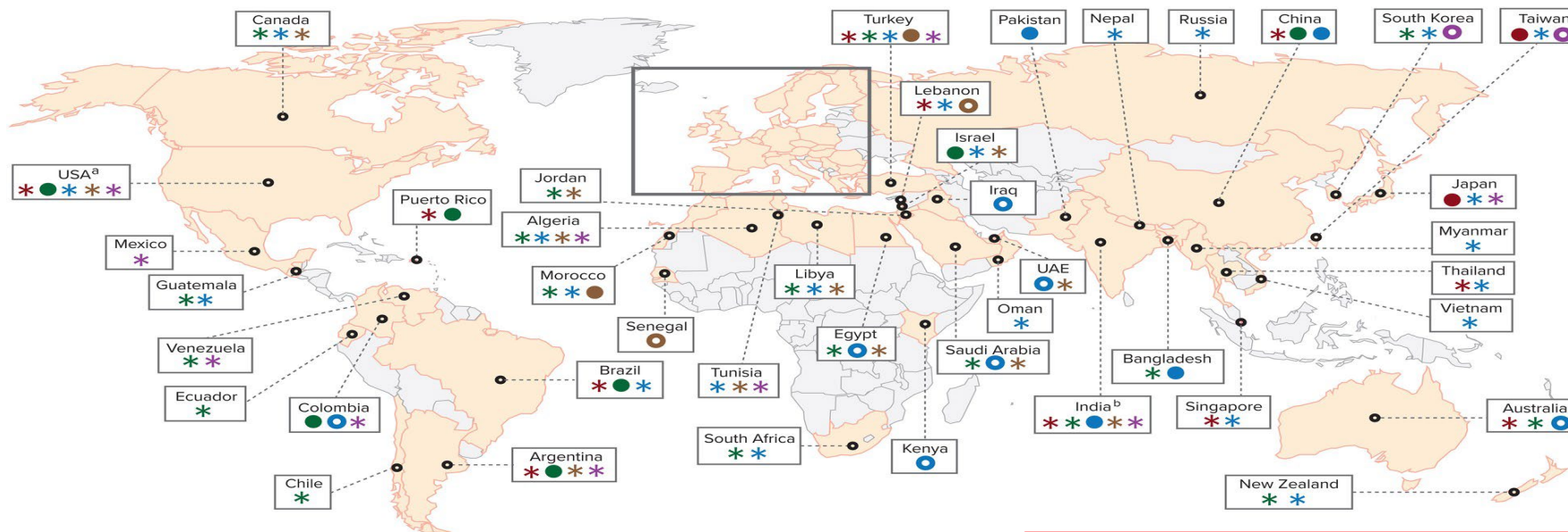
Salmonella enterica enterica Serovar Typhi

Identifier	Ceftriaxone	Amoxicillin/ampicillin	Meropenem	Ertapenem	Chloramphenicol	Cotrimoxazole	Ciprofloxacin	Azithromycin
Canada 1	>32	>16	≤0.25	≤0.25	>32	>8	2	S
Canada 2	>32	>16	≤0.25	0.5	>32	>8	>2	S
Canada 3	>32	>16	≤0.25	≤0.25	>32	>8	2	S
Italy 1	>32 ^a	16 ^b	≤0.25	≤0.5	MD	>160	2	MD
Australia 1	≥64	≥32	≤0.25	MD	MD	≥16/320	≥4	≤6
Canada 4	>4	>16	≤0.125	≤0.25	>32	>2/38	0.5	≤8
Canada 5	>32	>16	≤	≤	>32	>8	2	≤8
Spain 1	I/R ^a	I/R	S	MD	MD	I/R	I/R	I/R
Spain 2	I/R ^a	I/R	S	MD	MD	I/R	I/R	S
Canada 6	>32	>16	≤0.25	≤0.25	>32	>8	2	S
USA 1	>32	>16	<1	MD	MD	>2/38	4	4
Canada 7	≥4	≥32	≤0.12	≤0.5	>32	≥8/152	≥4	≤8
Norway 1 ^c	I/R	MD	S	MD	I/R	MD	I/R	S
Canada 8	>32	>16	≤0.25	≤0.25	>32	>8	2	≤8
Canada 9	>32	>16	≤0.125	≤0.25	>32	>8/152	>4	≤8
Canada 10	>4	>16	≤0.125	≤0.25	MD	>2/38	0.5	≤8
USA 2	>32	>16	<1	MD	MD	>2/38	>2	16

Numbers represent minimum inhibitory concentration (MIC) in mg/L. Shaded cells represent confirmed intermediate or resistant result. MD signifies missing data. In cases where the susceptibility result was available without the MIC, S refers to susceptible and I/R refers to intermediate/resistant.

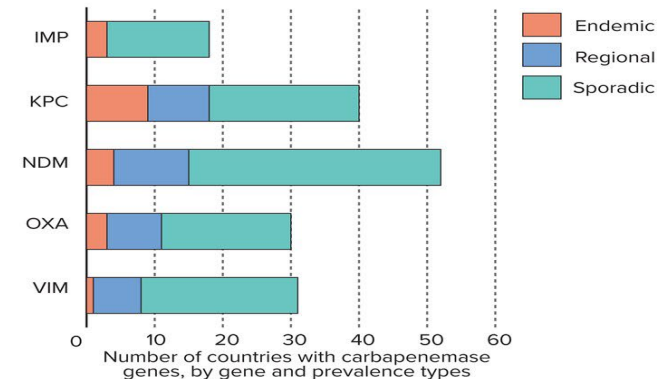
^aIn Italy and Spain, cefotaxime was tested instead of ceftriaxone. ^bIn Italy, amoxicillin-clavulanate was tested instead of amoxicillin/ampicillin. ^cAntimicrobials tested in Norway are not known – only the antimicrobial classes were available.

Carbapenem-resistente Enterobakterien (CRE)



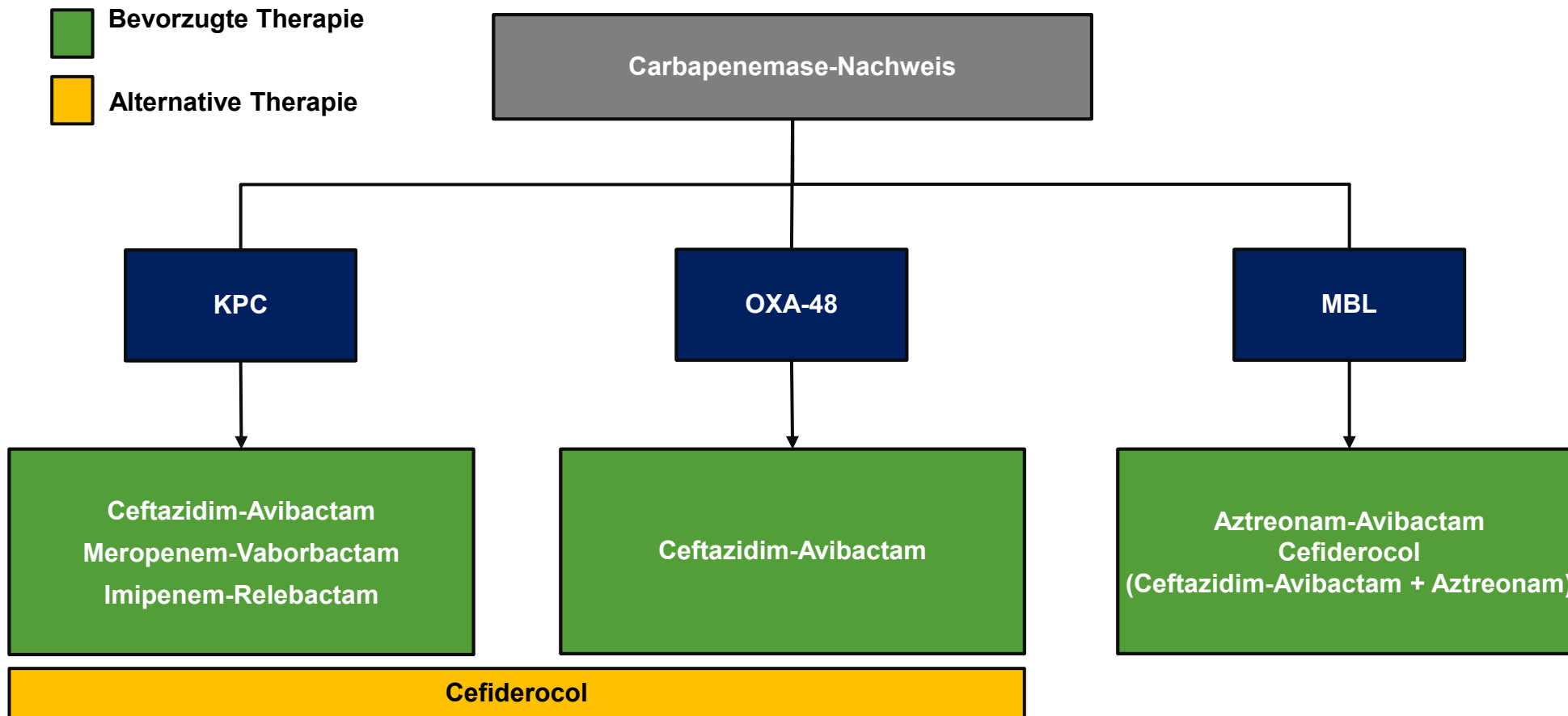
	IMP	KPC	NDM	OXA	VIM
Endemic/nationwide distribution	●	●	●	●	●
Significant outbreaks/regional spread	○	○	○	○	○
Sporadic outbreak/occurrences	*	*	*	*	*

Summary

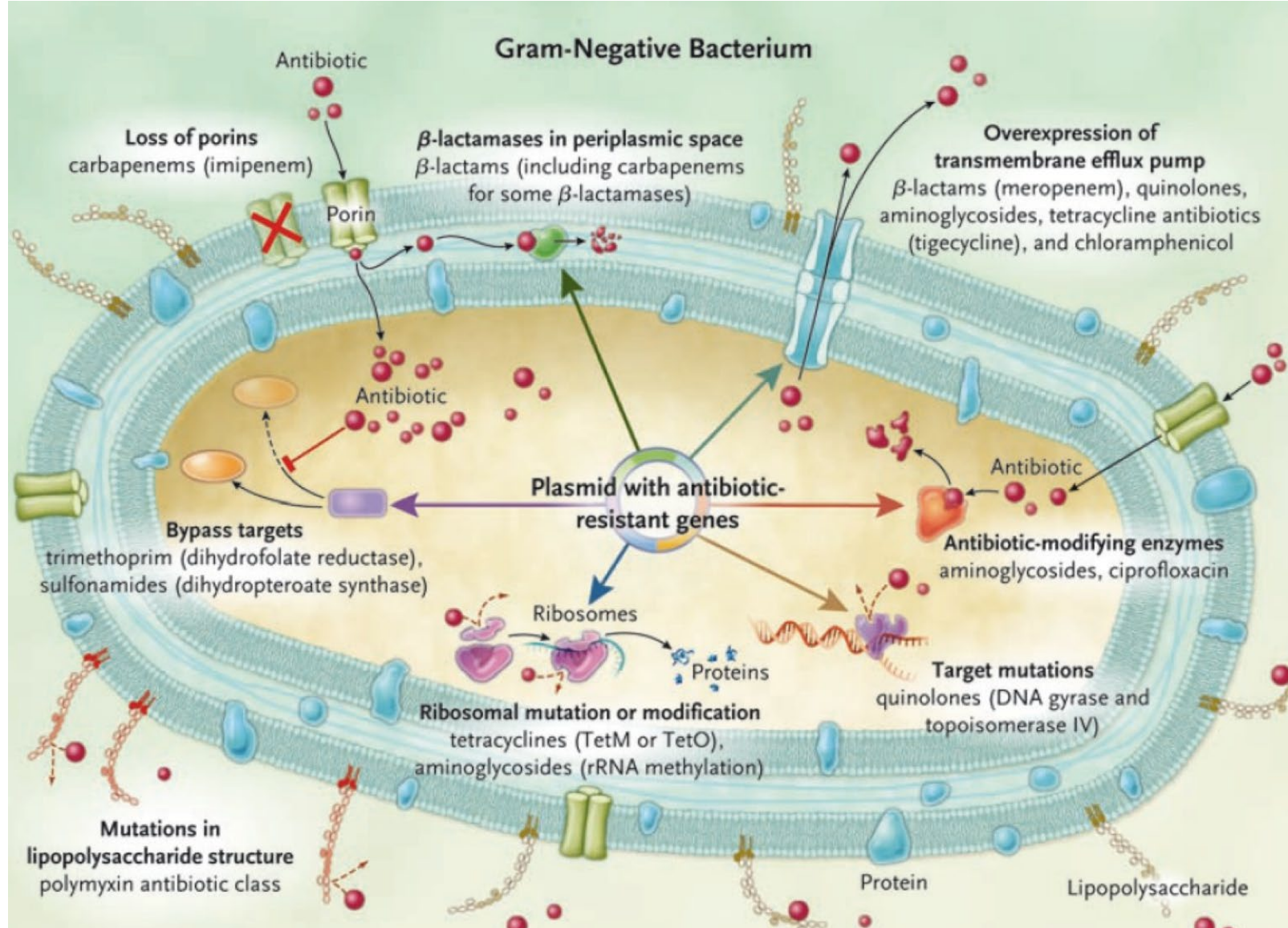




Carbapenem-resistente Enterobakterien (CRE)



Gram-negative Nonfermenter

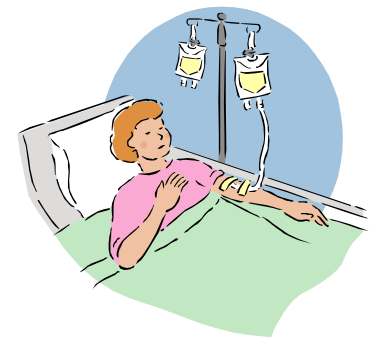




BSI mit *P. aeruginosa*

Priorisierung:

1. traditionelle β -Laktamantibiotika: Piperacillin-Tazobactam, Ceftazidim, Cefepim
2. Fluorchinolone: Ciprofloxacin, Levofloxacin
3. Carbapeneme: Meropenem, Imipenem-Cilastatin
4. neue β -Laktamantibiotika: Ceftolozan-Tazobactam > Ceftazidim-Avibactam > Imipenem-Cilastatin-Relebactam
5. neue β -Laktamantibiotika: Cefiderocol





BSI mit *P. aeruginosa*

Kombinationstherapie:

- In empirischer Situation akzeptabel, wenn keine neuen β -Laktamantibiotika im Einsatz
- Nicht empfohlen nach Vorliegen eines Antibiotogramms mit Sensitivität gegenüber β -Laktamantibiotikum

Verneblung: keine ausreichende Evidenz



BSI mit *Acinetobacter baumannii*

Antibiotic	Loading dose ^a	Daily dose	Observations
Imipenem ^b	Not required	0.5–1 g/6 h	Extended infusion is not possible due to drug instability High doses are associated with seizures
Meropenem ^b	Not required	2 g/8 h	Extended infusion (3–4 h) is recommended, In this case, first dose (2 g) should be administered in 30-min
Sulbactam ^b	Not required	9–12 g/day (in 3 or 4 doses)	4-h infusion is recommended
Polymyxin E ^b (Colistin)	6–9 million IU ^c	9 million IU/day in 2 or 3 doses	One million IU of colistin is equivalent to 80 mg of CMS. See text for doses on intermittent hemodialysis and CRRT ^d
Polymyxin B	2–2.5 mg/kg	1.5–3 mg/kg/day in 2 doses.	Continuous infusion may be suitable. Same dose in patients on CRRT ^d
Tigecycline	100 mg	50 mg/12 h	May be adequate in secondary bacteremia for approved indications (abdominal infections and SSTI ^e)
	200 mg	100 mg/12 h	For other sources including pneumonia and primary bloodstream infection (consider combination with another active antimicrobial). Without approval by regulatory agencies
Rifampicin	Not required	600 mg/day or 600 mg/12 h	Always in combination therapy
Fosfomycin ^b	Not required	12–24 g/day (in 3 or 4 doses)	Always in combination therapy

^a The loading dose should be administered in all patients including those with renal dysfunction

^b Dose adjustment is necessary in case of renal dysfunction

^c IU International Units

^d CRRTcontinuous renal replacement therapy

^e SSTIskin and soft tissue infection



BSI mit Carbapenem-resistentem *Acinetobacter baumannii*



2.4.1	Evidenzbasierte Empfehlung	Neu 2025
Empfehlungsgrad: B ↑	Schwere Infektionen durch <i>A. baumannii</i> sollten mit Cefiderocol therapiert werden.	
Qualität der Evidenz		
28-Tage Sterblichkeit Unerwünschte Ereignisse niedrig ⊕⊕⊖⊖	Onorato 2024 (META) [116]	
	Konsensstärke: 100% (keine Enthaltung)	
2.4.2	Statement/Evidenzbasierte Empfehlung	Neu 2025
Empfehlungsgrad: Konsens-basiertes Statement B ↑	Sulbactam-Durlobactam hat derzeit keine Europäische Zulassung. Bei Verfügbarkeit sollte es (in Kombination mit einem Carbapenem) als Alternative zu Cefiderocol eingesetzt werden.	
Qualität der Evidenz		
28-Tage Sterblichkeit Mikrobiol. Eradikation Heilungsraten hoch ⊕⊕⊕⊕	Kaye 2023 (RCT, ATTACK) [118]	
Unerwünschte Ereignisse moderat ⊕⊕⊕⊖	Kaye 2023 (RCT, ATTACK) [118]	
	Konsensstärke: 100% (zwei Enthaltungen)	

2.4.3	Evidenzbasierte Empfehlung	Neu 2025
Empfehlungsgrad: 0 ↔	Wenn medizinische/mikrobiologische Gründe gegen die Verwendung von Cefiderocol oder Sulbactam-Durlobactam bestehen, kann Sulbactam* mit einer der folgenden Substanzen kombiniert eingesetzt werden: Levofloxacin bei vorliegender Empfindlichkeit, alternativ Tigecyclin bei niedriger MHK, oder Colistin bei vorliegender Empfindlichkeit. Falls keine dieser Substanzen einsetzbar ist, kann Co-Trimoxazol in Monotherapie verabreicht werden, falls dieses sensibel getestet ist. * Sulbactam in Studien nur untersucht als Ampicilin-Sulbactam oder Cefoperazon-Sulbactam.	
Qualität der Evidenz*	*Evidenz untersucht die einzelnen Substanzen unabhängig voneinander, nicht im direkten Vergleich. Die Wichtung der Substanzen ist daher Expertenkonsens	
Sulbactam-Kombinationen: 28-Tage Sterblichkeit sehr niedrig ⊕⊖⊖⊖	(Liu 2021 (NMA)) [120], Deng 2022 [124], Khalili 2018 [121], Makris 2018 [122], Mosaed 2018 [125], Ungthammakhun 2019 [126], Zalts 2016 [123]	
Levofloxacin: 28-Tage Sterblichkeit niedrig ⊕⊕⊖⊖	Momenzadeh 2023 (RCT) [127]	
Co-Trimoxazol: 28-Tage Sterblichkeit sehr niedrig ⊕⊖⊖⊖	Raz-Pasteur 2019 [128]	
	Konsensstärke: 100% (5 Enthaltungen)	



Therapiedauer bei unkomplizierten Blutstrominfektionen mit Gram-negativen

Shorter Is Better

Diagnosis	Short (d)	Long (d)	Result	#RCT
CAP	3-5	5-14	Equal	14
Atypical CAP	1	3	Equal	1
Possible PNA in ICU	3	14-21	Equal	1*
VAP	5-8	10-15	Equal	3
Empyema	14-21	21-42	Equal	2
Cystic Fibrosis Exacerbation	10-14	14-21	Equal	1
cUTI/Pyelonephritis	5 or 7	10 or 14	Equal	11**
Intra-abd Infection	4	8-10	Equal	3
Complex Appendicitis	1-2	5-6	Equal	2
Bacteremia (non <i>S. aureus</i>)	7	14	Equal	4 [†]
Cellulitis/wound/Abcess	5-6	10	Equal	4 [‡]
Osteomyelitis	42	84	Equal	2
Osteo Removed Implant	28	42	Equal	1
Debrided Diabetic Osteo	10-21	42-90	Equal	2 ^Φ
Septic Arthritis	14	28	Equal	1
Bacterial Meningitis (peds)	4-7	7-14	Equal	6
AECB & Sinusitis	<5	>7	Equal	>25
Variceal Bleeding	2-3	5-7	Equal	2
Neutropenic Fever	AFx72h/3 d	+ANC>500/9 d	Equal	2
Post Op Prophylaxis	0-1	1-5	Equal	57 ^Ψ
Erythema Migrans (Lyme)	7-10	14-20	Equal	3
<i>P. vivax</i> Malaria	7	14	Equal	1

Total: 22 Conditions

>130 RCTs

- Bakteriämie: 4 RCTs, n=4,794; 3 Studien GNB, 1 Studie GNB + Streptokokken + Enterokokken
- Kaum Pseudomonaden
- Definition kompliziert inkonsistent: u.a. Immunsuppression, schwere Nieren- und Leberinsuffizienz, Sepsis, Endokarditis oder Abszess

1. <https://www.bradspellberg.com/shorter-is-better>

2. Yahav et al. Clin Infect Dis 2019 69:1091-8.

3. von Dach et al. JAMA. 2020. 323:2160-9.

4. Molina et al. Clin Microbiol Infect. 2022. 28(4):550-557.

5. The BALANCE Investigators, et al. New Eng J Med. 2024.



Oral vs. IV Abx for Bacteremia

Author	Yr	N	Regimen (Oral vs. IV)	Success
Amodio-Groton	'96	50	Ciprofloxacin oral vs. IV—GNB	83% (20/24) v 77% (20/26)
San Pedro	'02	51	Linezolid vs. ceph— <i>S. pneumo</i>	93% (27/29) v 68% (15/22)
Deville	'03	36	Linezolid vs. vanco—GPC (peds)	80% (20/25) v 64% (7/11)
Jantausch	'03	103	Linezolid vs. vanco—GPC (peds)	72% (54/75) v 64% (18/28)
Kaplan	'03	80	Linezolid vs. vanco—GPC (peds)	82% (47/57) v 74% (17/23)
Schrenzel	'04	67	FQ + rif vs. β L/vanco— <i>Staph</i>	87% (34/39) v 89% (25/28)
Wilcox	'04	56	Linezolid vs. teicoplanin—GPC	89% (23/26) v 57% (17/30)
Wilcox	'09	166	Linezolid vs. vancomycin—GPC	75% (70/93) v 81% (59/73)
Monmaturapaj*	'12	17	Cefditoren vs. ceftriaxone—GNB	100% (6/6) v 91% (10/11)
Park	'14	59	Ciprofloxacin vs. std IV—GNB	93% (27/29) v 93% (28/30)
Omrani	'23	165	FQ/TMP/SMX/BL vs. std IV—GNB	78% (65/83) v 74% (61/82)
Kaasch	'24	213	Various Abx IV/Oral— <i>S. aureus</i>	87% (94/108) v 88% (92/105)
Total (N=12 RCTs)		1063		82% (487/594) v 79% (369/469)

*N = 82 pts with pyelonephritis of whom 17 were bacteremic with *E. coli*, patients were randomized to continue ceftriaxone or switch to oral cefditoren at day 3. Refs at <https://www.bradspellberg.com/oral-antibiotics>

Cave!: Kaum Pseudomonaden



Oralisierung

Klinische Voraussetzungen für eine Oralisierung:

- Passendes Antibiotogramm
- Hämodynamische Stabilität
- Fokuskontrolle
- Ausreichende intestinale Absorption





Fall 3

- 54 Jahre, männlich
- Vorerkrankungen:
 - Chronische Niereninsuffizienz
 - DM Typ 2
- Vorstellung in der ZNA mit Bild einer Sepsis bei diabetischem Fuß
- In der Vergangenheit bereits mehrfach Nachweis von MRSA im Screening
- Abnahme BKs und Start welcher Antibiotikatherapie?



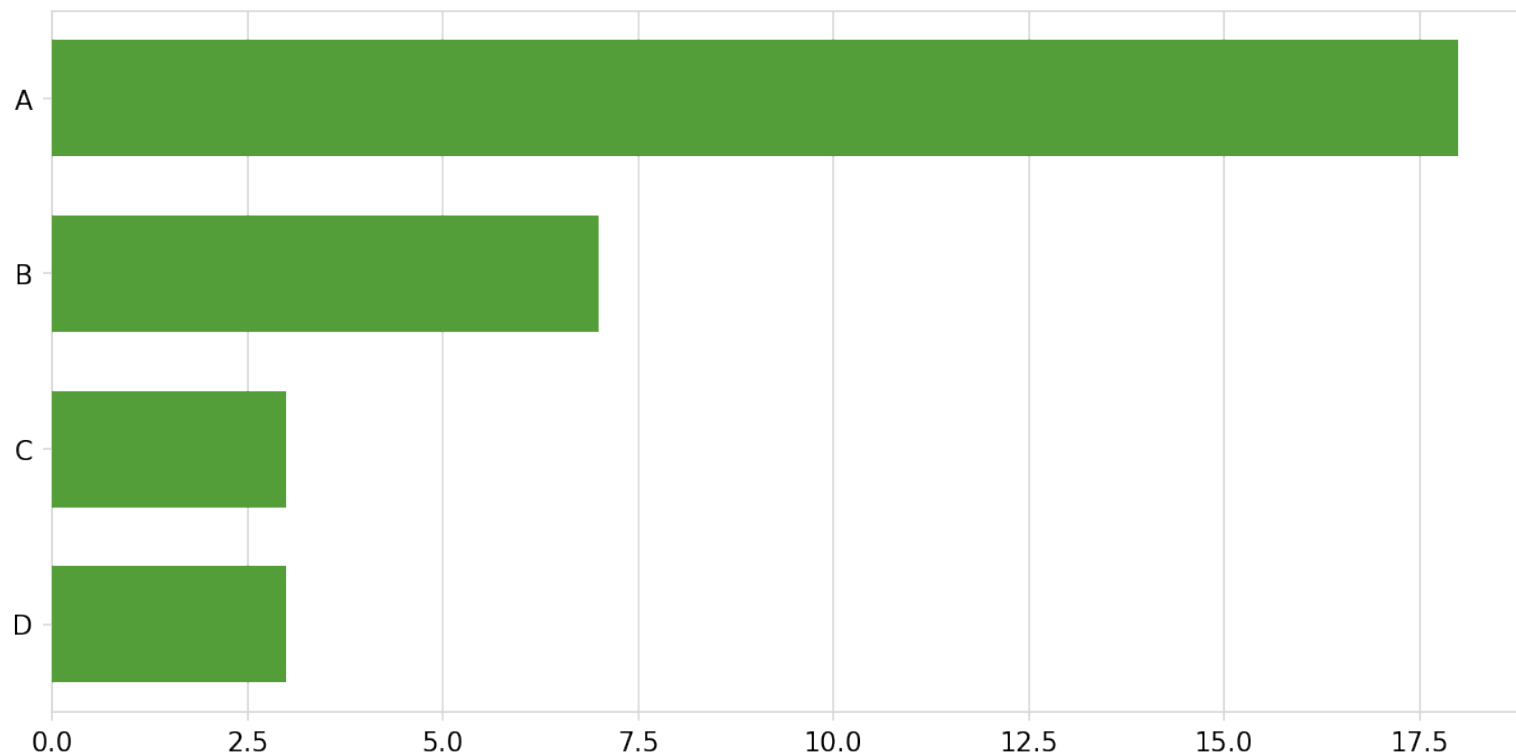
Fall 3

A) X + Vancomycin iv

B) X + Linezolid iv

C) X + Cefazolin iv

D) X + Daptomycin iv



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
31 participants / Poll closed



MSSA/MRSA Bakteriämie

1. Initial 3 Paar Blutkulturen
2. Entnahme von einem Paar Kontrollblutkulturen alle 48h zur Dokumentation des mikrobiologischen Ansprechens bzw. Feststellung einer komplizierten *S. aureus*-Blutstrominfektion
3. Rasche Fokussuche und -Sanierung! Infizierte Katheter, Fremdkörper, Abszesse zeitnah sanieren
4. Adäquate Antibiotikatherapie
5. Infektiologisches Konsil



„Sixpack“



MSSA/MRSA Bakteriämie

	Dosierung	Beachten
MSSA		
Cefazolin	3x2g i.v.	
Flucloxacillin	6x2g i.v.	Venenreizung, Nephritis, Leberwerterhöhung möglich
MRSA		
Daptomycin	1x10mg/kgKG i.v.	Cave: Nicht wirksam bei MRSA-Pneumonie/Pneumonie generell
Vancomycin	2x15mg/kgKG i.v.	Nephrotoxizität, TDM, Zieltalspiegel 15-20mg/l, Loading Dose 30mg/kgKG

Bei *S. aureus*- Bakteriämie immer infektiologisches Konsil über Orbis anfordern. Anpassungen der o.g. Therapie an besondere klinische Situationen, z.B. Allergien, schwer zugängliche Kompartimente, Komorbiditäten können erforderlich sein.



Therapiedauer

Unkomplizierte *S. aureus*- Bakteriämie: 14d i.v. ab negativer Blutkultur

Voraussetzungen:

- vollständige Fokussanierung
- Folgeblutkulturen 48-72h nach Therapiebeginn sind negativ
- Keine osteoartikuläre Infektionen
- Keine Endokarditis

Komplizierte *S. aureus*- Bakteriämie: 4 Wochen i.v. ab negativer Blutkultur

Voraussetzungen

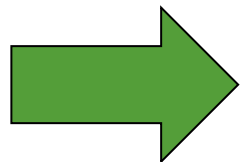
- Persistent positive Blutkulturen (Bakteriämiedauer > 48-72 h)
- Keine Entfieberung innerhalb von 72 Stunden nach Therapiebeginn
- Fokussanierung nicht möglich
- Osteoartikuläre Infektionen und septische Arthritis
- Protheseninfektionen
- Vorliegen von intravasalen Fremdkörpern (z.B. Schrittmacher, Herzklappenprothesen, Gefäßprothesen)
- Oder **Endokarditis** => Therapiedauer 4-6 Wochen, bei Klappenprothesen auch länger



Fall 4

- 76 Jahre, weiblich
- Vorerkrankungen:
 - Arterieller Hypertonus
 - DM Typ II
 - 2-GE mit Stents 2016
 - Vorbekannte rektale Kolonisierung mit VRE
- Vorstellung in der ZNA mit
 - schwersten abdominellen Schmerzen
 - Ileus
 - Fieber seit zwei Tagen

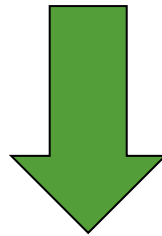
- Vitalparameter:
 - Hf 110/min.
 - RR 100/60 mmHg
 - SpO2 94%
- Labor
 - CRP 214 mg/l
 - Leukozytose
 - Bili, gGT, AP normal
 - Kreatinin 1,4 mg/dl



Perforierte Sigmadivertikulitis mit sek. Peritonitis

Fall 4

- Hartmann Operation und Start Piperacillin-Tazobactam
- Nach einer Woche
 - CRP und Leukozytose deutlich rückläufig
 - Kein Fieber mehr
 - Drainage fördert Sekret mit Nachweis VRE und *Candida albicans*



Starten Sie eine Antibiotikatherapie?

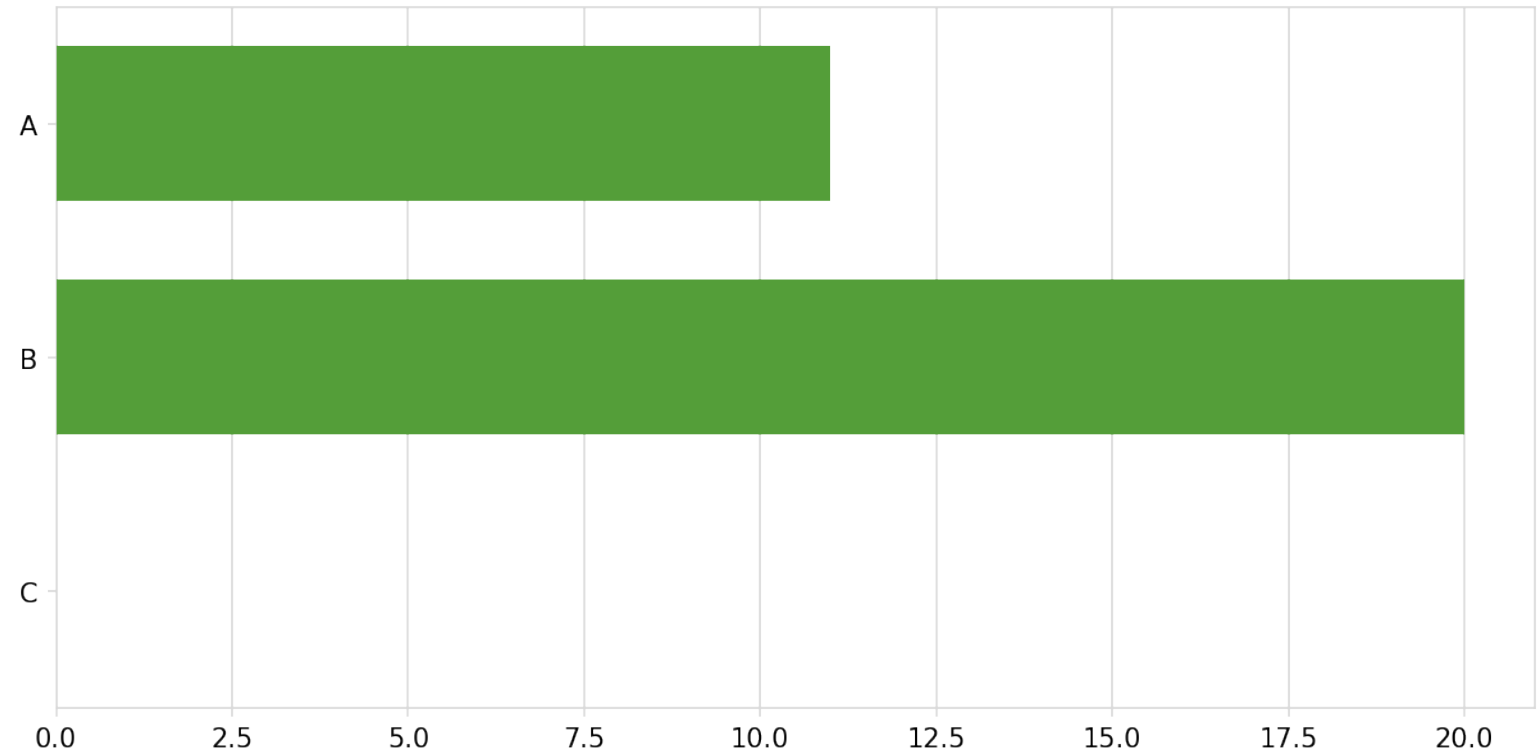


Ändern Sie die Antibiotikatherapie?

A) Ja

B) Nein

C) Ich weiß es nicht

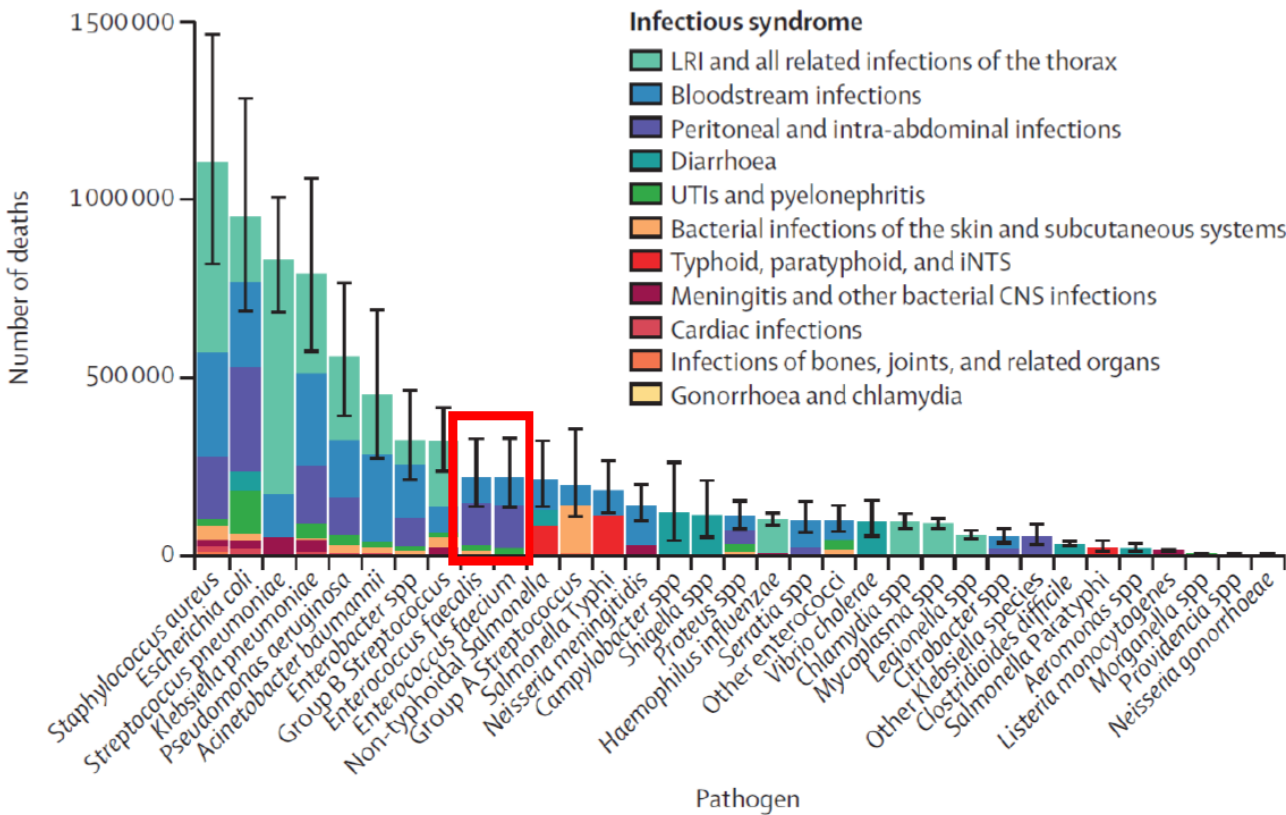


ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
31 participants / Poll closed

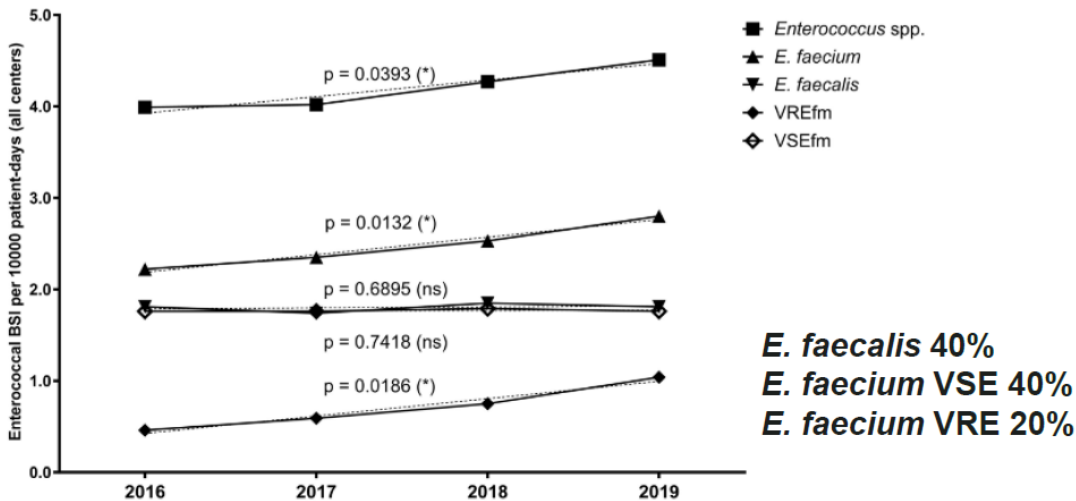


VRE Bakteriämie – Epidemiologie

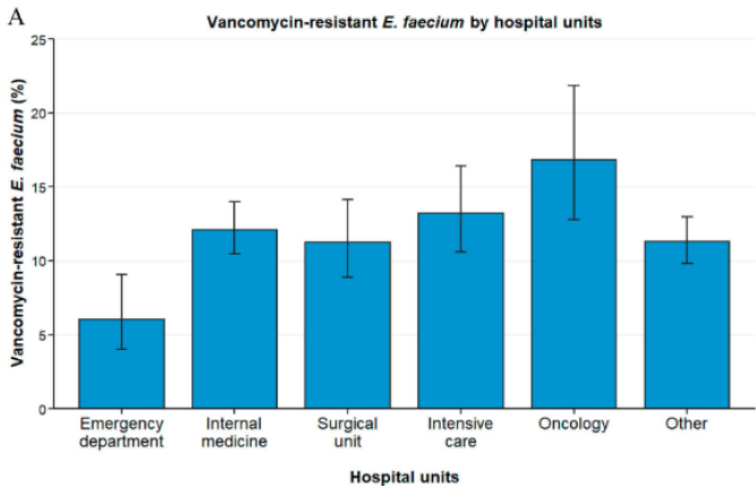
Collaborators of the Global Burden of Diseases Study on Antimicrobial Resistance



Prospektive Analyse in 6 Universitätskliniken in Dt.



Retrospektive Analyse aus EARS-NET Daten 2012-2018





Klinische Relevanz

„Die praktische Relevanz eines Behandlungseffektes, bzw. der fassbare, merkliche Effekt auf das tägliche Leben“



Kolonisation vs. invasive Infektion?
Häufigkeit invasive Infektion?
Letalität wirklich zuschreibbar?



Kolonisation vs. invasive Infektion?
Häufigkeit invasive Infektion?

VRE – Blutstrominfektionen

Table 1 Incidence of VRE colonization and bloodstream infections (BSI) in high-risk patients

Population	Study period	Country	Incidence (%)			References
			Colonization	BSI	BSI in colonized patients	
<i>Intensive care unit</i>						
ICU adult	1997–2001	Taiwan	816/4538 (18.0)	6/4538 (0.1)	6/816 (0.7)	Yeh Microb Drug Resist 2004 [15]
ICU adult	2012–2014	Ireland	30/157 (19.1)	1/157 (0.6)	1/30 (3.3)	McDermott ICHE 2018 [4]
ICU pediatric	2013–2015	India	37/198 (18.6)	1/198 (0.5)	1/37 (2.7)	Amberpet J Lab Physi- cians 2018 [16]
Overall			883/4893 (18.0)	8/4893 (0.2)	8/883 (0.9)	
<i>Hematology/oncology (HO) with a broad spectrum of underlying conditions</i>						
HO	2008–2009	Germany	51/513 (9.9)	1/513 (0.2)	1/51 (2.0)	Liss Infection 2012 [17]
HO	2009–2010	South Korea	–	24/1587 (1.5)	–	Cho BMC Infect Dis 2013 [10]
HO	2010–2012	Turkey	50/126 (39.7)	2/126 (1.6)	2/50 (4.0)	Gedik J Infect Dev Ctrl 2014 [18]
HO	1998–2011	USA	–	48/2581 (1.9)	–	Rosko Leuk & Lymph 2014 [5]
HO	2016	Germany	501/3079 (16.3)	6/3079 (0.2)	6/501 (1.2)	Biehl ECCMID 2018 [19]
Overall			602/3718 (16.2)	81/7886 (1.0)	9/602 (1.5)	

VRE – Blutstrominfektionen

Table 1 Incidence of VRE colonization and bloodstream infections (BSI) in high-risk patients

Population	Study period	Country	Incidence (%)			References
			Colonization	BSI	BSI in colonized patients	
<i>Hematology/oncology (HO) in high-risk settings</i>						
Allogeneic SCT	2008–2009	USA	68/247 (27.5)	23/247 (9.3)	13/68 (19.1)	Kamboj BBMT 2010 [20]
AML induction	2000–2008	USA	–	37/350 (10.6)	–	Ornstein Leuk & Lymph 2015 [21]
Allogeneic SCT	1997–2011	USA	–	76/800 (9.5)	–	Tavadze BMT 2014 [22]
Allogeneic SCT	2004–2008	USA	173/752 (23.0)	50/752 (6.6)	25/173 (14.5)	Vydra CID 2012 [23]
AML/ ALL induction	2006–2012	USA	82/214 (38.3)	15/214 (7.0)	12/82 (14.6)	Ford ICHE 2015 [24]
Autologous SCT	2006–2014	USA	108/300 (36.0)	9/300 (3.0)	9/108 (8.3)	Ford Transpl Infect Dis 2015 [25]
Allogeneic SCT	2007–2011	USA	–	39/238 (1.4)	–	Satlin Leuk & Lymph 2014 [26]
AML induction/SCT	2006–2014	USA	274/650 (42.2)	43/650 (6.6)	43 ^a /274 (15.7)	Webb CID 2017 [7]
Allogeneic SCT	2004–2014	USA	96/203 (42.3)	11/203 (5.0)	10/96 (10.4)	Hefazi Transpl Infect Dis 2016 [27]
Overall			801/2366 (33.9)	303/3754 (8.1)	112/801 (14.0)	–
<i>Overall for all populations</i>			2256/10,820 (20.9)	391/16,376 (2.4)	128/2256 (5.7)	–

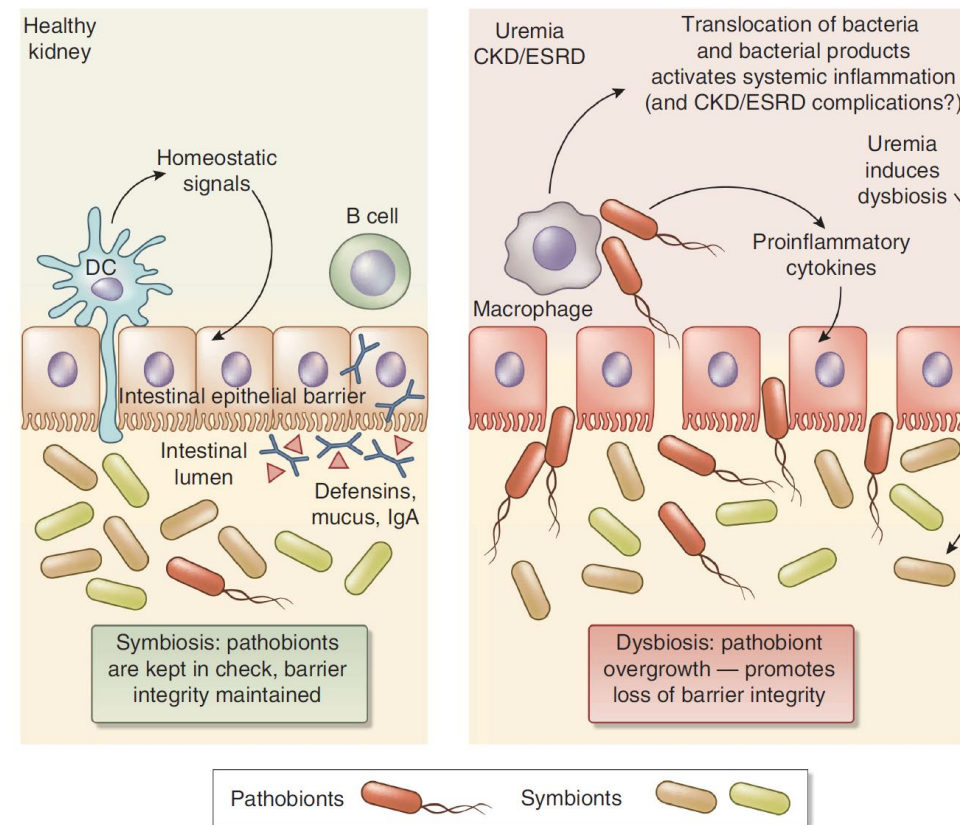
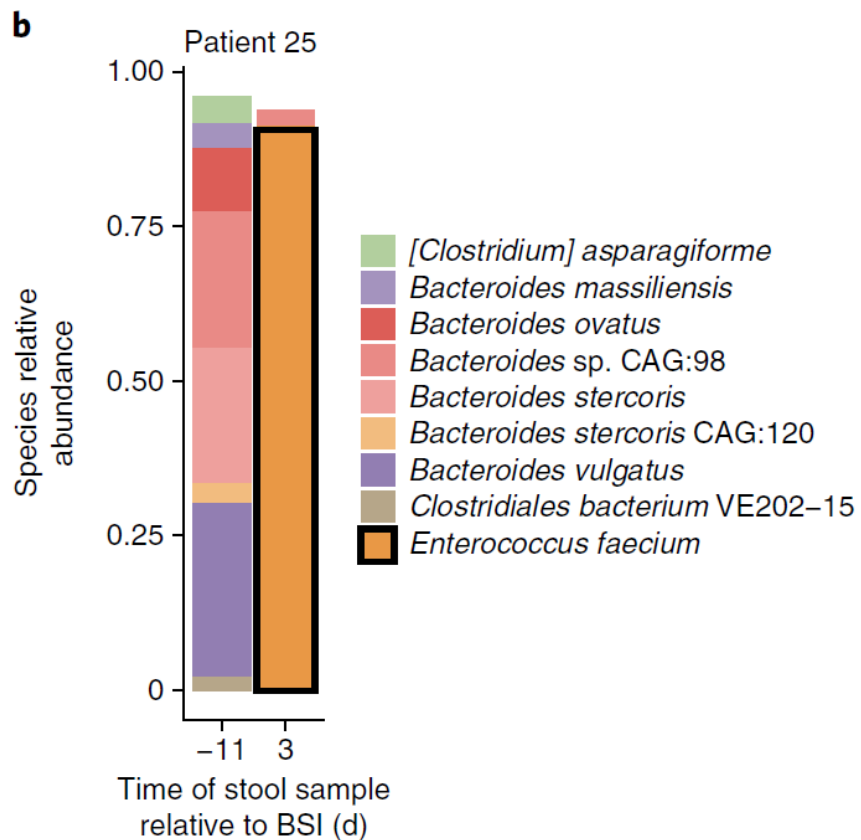
VRE vancomycin-resistant enterococci, BSI bloodstream infection, ICU intensive care unit, HO hematology/oncology, SCT stem cell transplantation, AML acute myeloid leukemia, ALL acute lymphatic leukemia

^aThis publication does not contain data on how many patients with VRE BSI had been previously colonized. We assumed that all BSI occurred in colonized patients



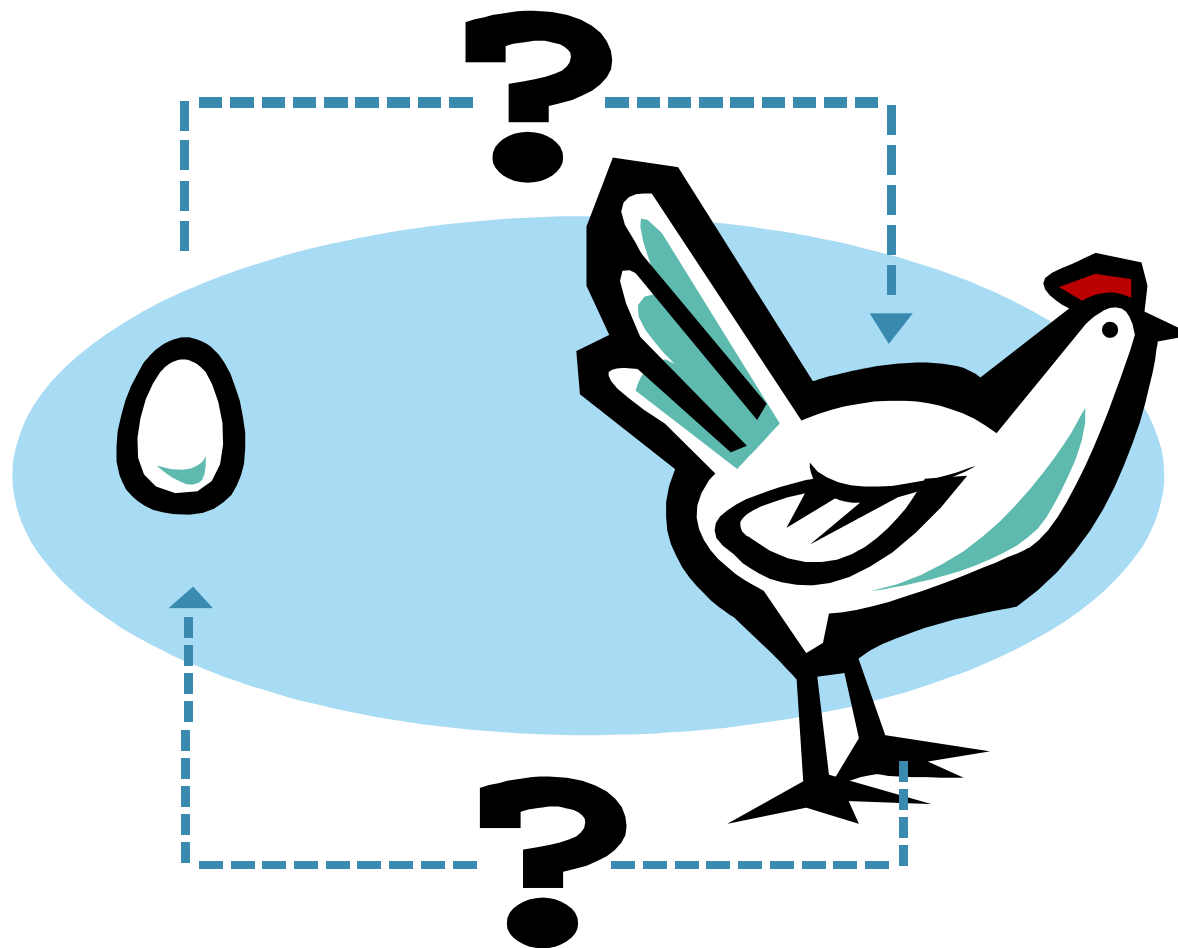
Letalität wirklich zuschreibbar?

Enterokokken – Zuschreibbare Letalität





Enterokokken – Zuschreibbare Letalität





Problematik Definition der Infektion – Pneumonie

"Es besteht weitgehender Konsens darüber, dass Bakterien der normalen Schleimhautflora der oberen Luftwege wie vergrünende Streptokokken, *Neisseria* spp. und *Corynebacterium* spp., aber auch Bakterienspezies wie *Enterococcus faecalis*, *E. faecium* und Koagulase-negative Staphylokokken, die als seltenere Kommensalen der oberen Luftwege unter antimikrobieller Therapie selektiert werden können, als Pneumonieerreger keine Bedeutung haben, selbst wenn sie in größerer Menge in einem invasiv gewonnenen Atemwegsmaterial nachgewiesen werden.“



Problematik Definition der Infektion – unkomplizierte HWI

Nr.3.3.1.a.6	Statement	2017
	Bei symptomatischen Frauen spricht der Nachweis von <i>Escherichia coli</i> im Mittelstrahlurin unabhängig von der Erregerzahl für eine bakterielle Harnwegsinfektion. Im Gegensatz dazu ist der Nachweis von Enterokokken und Gruppe B-Streptokokken im Mittelstrahlurin nicht prädiktiv.	
Evidenzgrad Ib	Literatur: [52]	
	Starker Konsens	Abstimmung: 9/9

Nr.4.2	Statement	2017
	Enterokokken werden am häufigsten bei Mischinfektionen gefunden. Deshalb ist ihre Pathogenität bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen unsicher.	
Evidenzgrad Ic	Literatur: [40,52,57,66,157]	
	Starker Konsens	Abstimmung: 8/8

Aha, aber wie diagnostiziere ich dann eine Enterokokken HWI?

Interdisziplinäre S3 Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener HWI bei erwachsenen Pat. Aktualisierung 2017, AWMF 043-044
Hooton et al. N Engl J Med. 2013 Nov 14;369(20):1883-91.



VRE Therapie – Intraabdominelle Infektionen empirisch

Kultureller Nachweis von VRE aus intra-abdominellen Proben

- Umstrittene Virulenz
- Endstrecke der antibiotischen Selektion
- Häufiger bei „health care“-assoziierten IAI, insbesondere bei postoperativer, tertiärer Peritonitis
- Assoziiert mit Therapieversagen und Tod
- Aber: bislang konnte kein Unterschied zwischen Therapieregimen mit oder ohne Enterokokken-Wirksamkeit bezüglich des Outcomes gezeigt werden



- Ggf. differenzierteres Vorgehen
- Abnahme von Blutkulturen zur Sicherung der Relevanz
- Empirische und gezielte antibiotische Therapie vor allem in Abhängigkeit von Klinik

7.2a. We suggest that patients with HA-IAI who have a post-operative infection, have had substantial recent exposure to broad-spectrum antimicrobial therapy, who manifest signs of severe sepsis or septic shock, or who are known to be colonized with VRE be considered at risk for infection from *Enterococcus* spp. (Grade 2-B).

7.2b. We suggest vancomycin or teicoplanin for empiric antimicrobial therapy of HA-IAI in patients considered at risk for an infection from *Enterococcus* spp. We suggest use of linezolid or daptomycin for management of HA-IAI in patients known to be colonized with VRE or considered at high risk for infection from this organism (Grade 2-B).



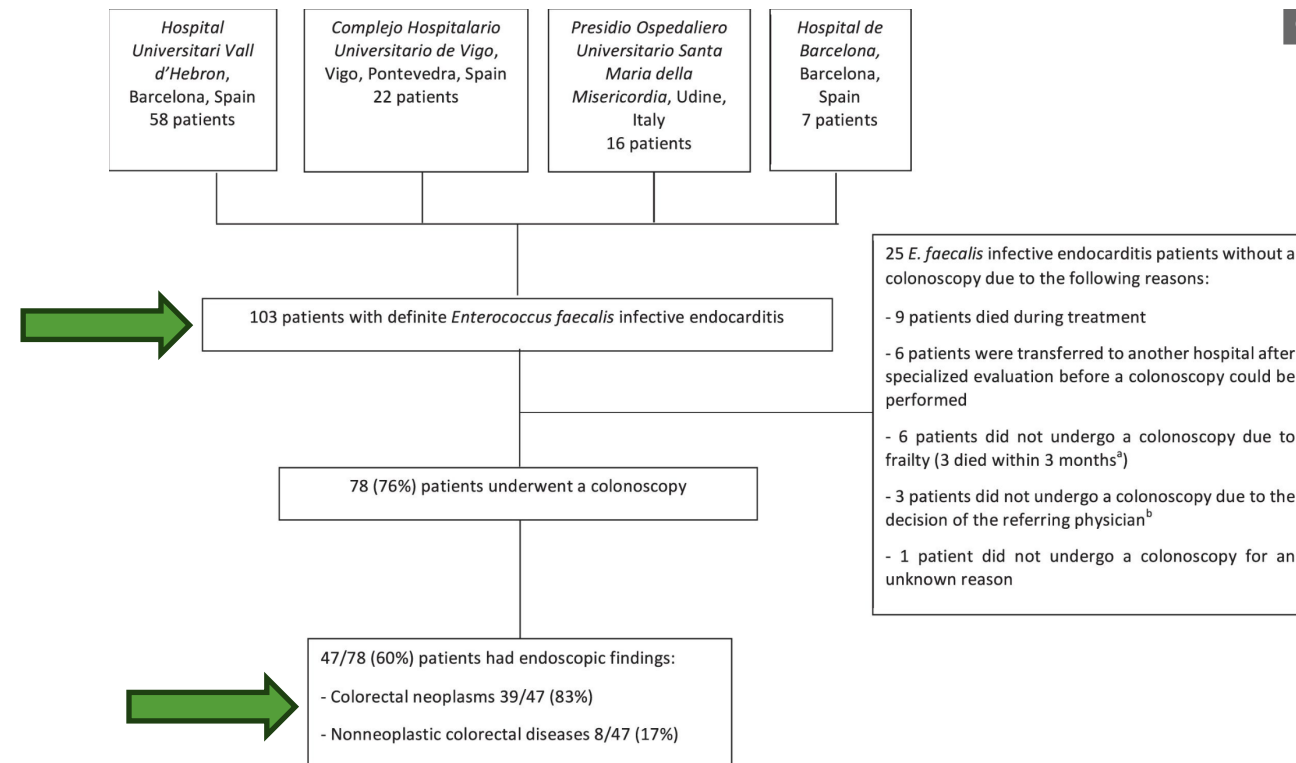
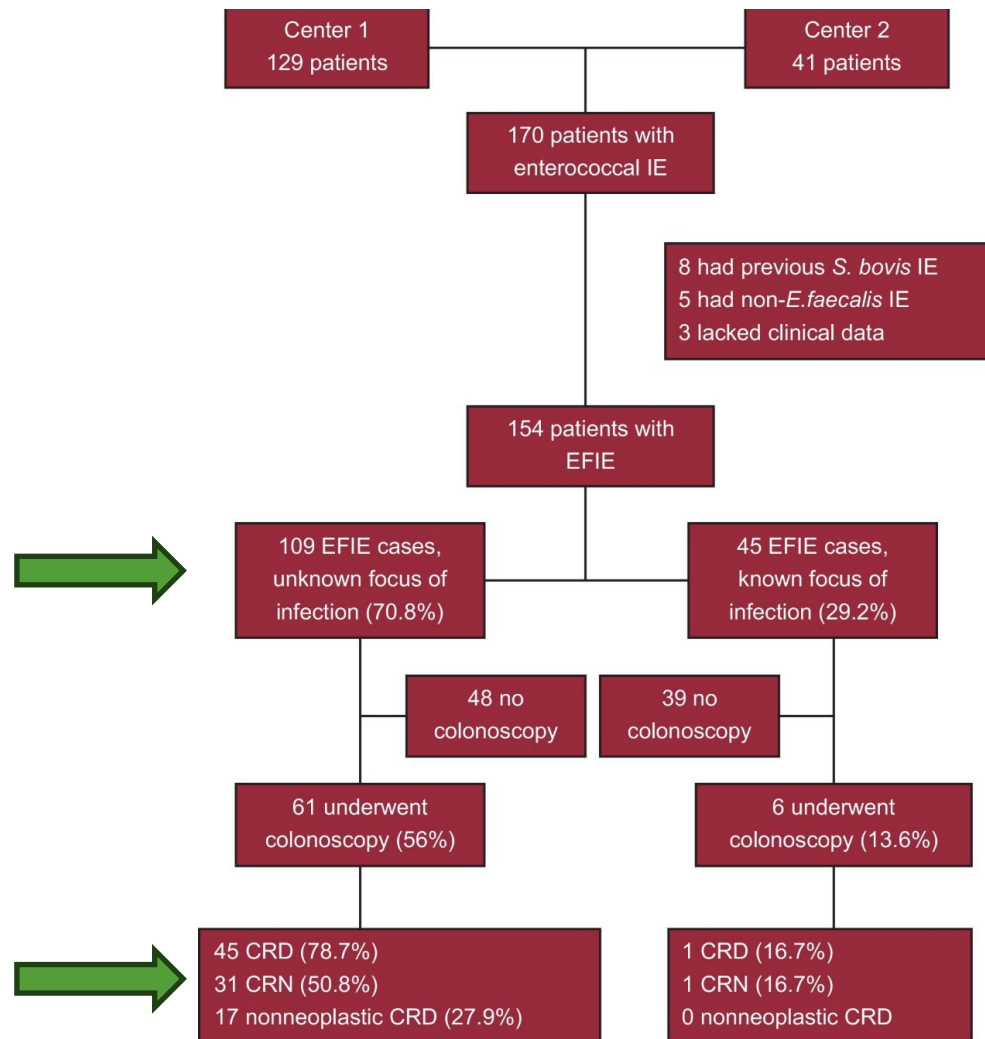
VRE Therapie – Behandlungsindikation BSI

- Eintrittspforten: Gastrointestinaltrakt, Harnwege, intravaskuläre Katheter, Wunden
- Therapieindikation:
 - ≥ 2 positive Blutkulturen *und/oder*
 - 1 positive Blutkultur + Zeichen einer Sepsis *und/oder*
 - 1 positive Blutkultur + 1 positive Kultur aus Material aus primär sterilem Kompartiment
- Frage mögliche Endokarditis
- Frage intestinale Eintrittspforte

Gullberg et al. Rev Infect Dis. 1989 Jan-Feb;11(1):74-85.
Hoge et al. Rev Infect Dis. 1991 Jul-Aug;13(4):600-5.
Berge et al. Infection. 2019 Feb;47(1):45-50.



E. faecalis Bakteriämie Koloskopie Indikation



Koloskopie bei *E. faecalis* BSI mit

- unklarer Eintrittspforte/Fokus
- Endokarditis
- ambulant erworben



Enterokokken Bakteriämie – TEE Indikation

Variable	Points	Odds Ratio (95% Confidence Interval)
Number of positive blood cultures (N)	5	9.9 (2.2–40.6)
Unknown origin of bacteremia (O)	4	7.7 (2.5–23.8)
Prior valve disease (V)	2	3.7 (1.6–8.7)
Auscultation of a heart murmur (A)	1	1.8 (.77–4.3)
Total	12	

NOVA-Score → TEE ab ≥4

	Odds ratio (95% CI)
Duration of symptoms ≥ 7 days	9.7 (3.6–26)
Embolization	50 (6.2–400)
Number of positive cultures ≥ 2	6.8 (1.5–32)
Origin of infection unknown	7.3 (2.0–26)
Valve disease	1.7 (0.57–4.9)
Auscultation of murmur	13 (4.7–36)

DENOVA-Score → TEE ab ≥3



VRE Bakteriämie

5.1	Empfehlung	Neu 2025
Empfehlungsgrad:		
B ↑	Bei Patienten mit BSI durch Vancomycin-resistenter Enterokokken-Bakteriämie (VRE-BSI) sollte eine Behandlung mit Linezolid oder Daptomycin erfolgen.	
Qualität der Evidenz		
30-Tage Mortalität: ⊕⊕⊖⊖	niedrig	SHI ET AL. 2020 (META), ASLAM ET AL. 2021
Heilungsrate: ⊕⊕⊖⊖	niedrig	SHI ET AL. 2020 (META)
Mikrobiologische Eradikation: ⊕⊕⊖⊖	niedrig	SHI ET AL. 2020 (META)
Ja/Nein/Enthaltungen	Konsensstärke: 100%	
13/0/0		



VRE Bakteriämie

5.2

Empfehlung

Neu 2025

Empfehlungsgrad:

A ↑↑

Wenn Daptomycin eingesetzt wird, soll eine höhere Dosis (10-12 mg/kg/Tag) gegeben werden.

B ↑

Daptomycin sollte bei einer durch Boulliondilution bestimmten MHK >2 mg/L nicht mehr eingesetzt werden.

Qualität der Evidenz

30-Tage Mortalität: SHI ET AL. 2020 (META), BRITT ET AL. 2017, CHUANG ET AL 2022
niedrig ⊕⊕⊖⊖

Heilungsrate: niedrig SHI ET AL. 2020 (META), MOISE ET AL 2015
⊕⊕⊖⊖

Mikrobiologische
Eradikation: niedrig SHI ET AL. 2020 (META), BRITT ET AL. 2017, CHUANG ET AL 2022
⊕⊕⊖⊖

Ja/Nein/Enthaltungen Konsensstärke: 100%

13/0/0



VRE Bakteriämie

5.3	Empfehlung	Neu 2025
Empfehlungsgrad:		
EK	Tigeyclin oder Eravacyclin sollten wegen unzureichender Wirkspiegel im Blutstrom bei Blutstrominfektionen nicht gegeben werden.	
Ja/Nein/Enthaltungen 23/1/1	Konsensstärke: 95.8%	



Therapiedauer

- Keine gute Evidenz verfügbar
- Katheter-assoziierte Infektionen: 7 Tage
- Unkomplizierte Blutstrominfektionen: 7-14d je nach Komorbiditäten

Klinische Voraussetzungen für eine Oralisierung:

- Passendes Antibiotogramm
- Hämodynamische Stabilität
- Fokuskontrolle
- Ausreichende intestinale Absorption



Linezolid als einzige Oralisierungsoption bei VRE



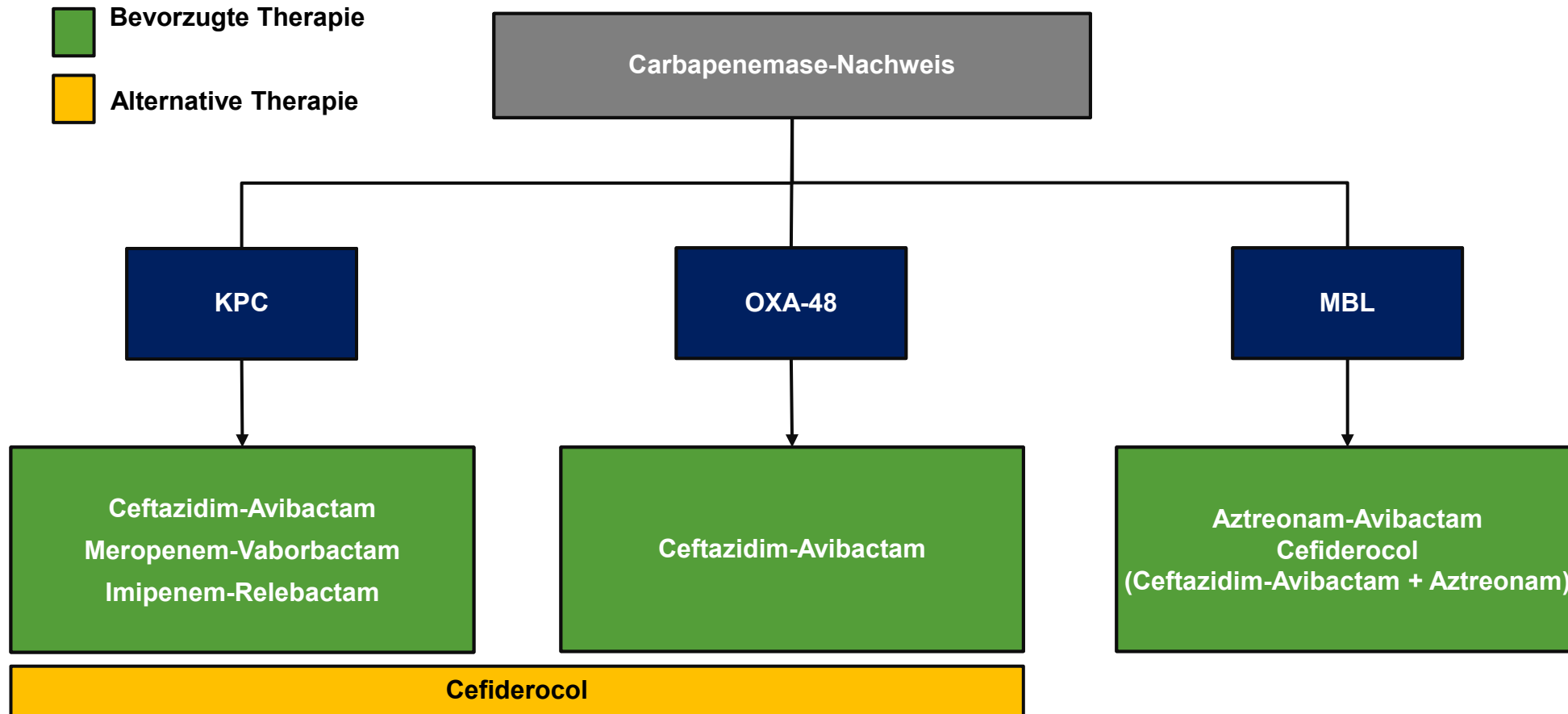


Zusammenfassung I

- ESBL tragende Enterobakterien:
 - 1. Wahl Carbapeneme (Meropenem, Imipenem, Ertapenem)
- Oralisierung im Verlauf grundsätzlich möglich
- Therapieverkürzung auf 7 Tage bei unkomplizierter Bakteriämie

- *Salmonella enterica enterica* Serovar Typhi
 - Fluorchinolone (nicht wenn aus Südostasien)
 - Ceftriaxon oder Cefotaxim (längere Therapiedauer)
 - Azithromycin (Alternative bei bei unkomplizierten Infektionen)
 - Carbapenem oder Azithromycin bei Infektionen aus Pakistan/Iran

Zusammenfassung II





Zusammenfassung III

Pseudomonas aeruginosa:

- Multiple Möglichkeiten der Aktivierung von Resistenzmechanismen
- Wiederholte Testung empfohlen
- Priorisierung: alte β -Laktam Antibiotika $\rightarrow$ Fluorchinolone $\rightarrow$ neue β -Laktam Antibiotika $\rightarrow$ Cefiderocol
- Kombinationstherapie nur in der empirischen Situation
- Keine Evidenz für Nutzen einer inhalativen Therapie

Acinetobacter baumannii:

- Carbapeneme, alternativ Sulbactam, Colistin und Tigecyclin
- Bei CRAB a.e. Cefiderocol oder Ampicillin-Sulbactam in Kombination mit Tigecyclin, Colistin oder Levofloxacin



Zusammenfassung IV

MRSA:

- Sorgfältige Abklärung und Sanierung Fokus und Ausbreitung
- Vancomycin oder Daptomycin als Erstlinie bei BSI
- Alternativ Linezolid

VRE:

- Sorgfältige Abwägung der klinischen Relevanz des mikrobiologischen Befundes
- Bei BSI ggf. TEE nach Scoring
- Bei BSI mit *E. faecalis* → Koloskopie bei Endokarditis, ambulant erworben oder unklarer Fokus
- Therapie VRE BSI mit Linezolid oder Daptomycin
- Daptomycin nicht einsetzen bei MHK >2 mg/L